

الميدان: الظواهر الكهربائية الوحدة (02+01): الشحنة الكهربائية والنموذج المبسط للذرة	بطاقة (02) لسير وضعية تعليمية: الشحنة الكهربائية	الأستاذ: عباسي نورالدين الطور: الثالث (رابعة متوسط) المدة المتوقعة: 02 ساعة
---	---	---

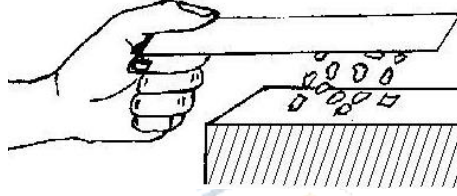
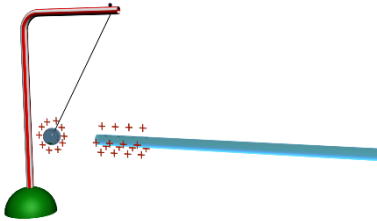
الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الموارد المعرفية	الكفاءات العرضية	مربكات الكفاءة
- التكهرب - طرق التكهرب - التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً (الشحنة + والشحنة -)	- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً، كما يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - ينذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات. - ينظم عمله بدقة وإتقان - يعبر بكفية سليمة ويبرر بأدلة منطقية - يبدى سلوكاً عقلانياً في تعامله مع الغير ومع بيئته الاجتماعية والطبيعية والتكنولوجية	- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية - الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرو منزلية المغذاة بالتيار المتناوب

المراجع المعتمدة	السندات التعليمية المستعملة	معايير ومؤشرات التقييم
- المنهاج - كتاب التلميذ - مراجع خارجية - الأنترنت	مسطرة بلاستيكية، انبوب زجاجي، قطع من الصوف والحبر والفرو، نواس.....	- يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائياً - يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً - يحقق تجريبياً شحن جسم بإحدى طرق التكهرب

سير الوضعية التعليمية

الوقت	أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
	■ يقرؤون الوضعية الجزئية ■ يفكرون فيها ■ يقدمون تصوراتهم ويسجلونها على كراس البحث والتمارين	نص الوضعية الجزئية: يسمع عمر قطعة خفيفة ترافقها أحيانا شرارات كهربائية في الظلام عند محاولته تغطية نفسه بغطائه الصوفي ليلا. - اعط تفسيرا علميا لهذه الظاهرة الكهربائية. الدرس الأول: 1- التكهرب وطرقه: نشاط 01: (ص 8) ندلك مسطرة بلاستيكية بقطعة صوف ثم نقرب الجزء المدلوك من قصاصات ورقية.  - ماذا تلاحظ؟ - كيف تسمي هذه الظاهرة؟ - قدم مفهومها لها؟ - ما اسم هذه الطريقة من التكهرب؟ الملاحظة: تجذب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك من المسطرة و تبقى ملتصقة بها ثم تسقط بعد مدة زمنية. النتيجة: نقول عن الجزء المدلوك من المسطرة أنه تكهرب لانتقال شحنات كهربائية له من قطعة الصوف، وتسمى هذه الطريقة <u>التكهرب بالدلك</u>. نشاط 02: (ص 8) نقرب قضيب ايونيت مكهرب بالدلك (مشحون) من كرية بولسترين مغلقة بورق الألمنيوم.  - ماذا تلاحظ؟ - أعد التجربة باستعمال أنبوب زجاجي. - ما اسم هذه الطريقة من التكهرب؟ الملاحظة: نلاحظ اجذاب الكرية من قضيب الايونيت المشحون ، وبعد ملامسته للكرية تباعد عنه.

النتيجة:

نقول عن الكرة أنها تكهربت باللمس.

نشاط 03: (ص 8)

نقرب قضيب ايونيت مكهرب (مشحون) بالدلك من قرص الكاشف الكهربائي، دون لمسه.



- ماذا تلاحظ؟

- أعد التجربة باستعمال أنبوب زجاجي.

- ما اسم هذه الطريقة من التكهرب؟

الملاحظة:

تنافر الورقتين المعدنيتين للكاشف عند تقريب قضيب الايونيت، وعند ابعاده تعودان الى الوضع الأصلي.

النتيجة:

نقول عن الورقتي المعدنيتين للكاشف انهما تكهربتا بالتأثير (عن بعد).

إرساء الموارد المعرفية: (الأهم):

- التكهرب: هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على الجسم المشحون (المكهرب).
- طرق التكهرب: الدلك، اللمس، التأثير.

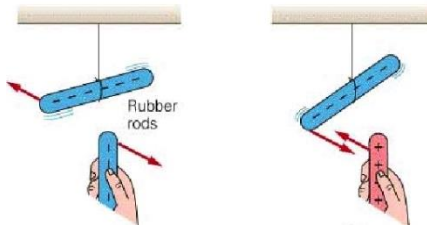
- يسجلون ما يكتب على السبورة من ارساء للموارد في دفتر الدروس

الدرس الثاني:

2- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً:

نشاط 04:

نحقق التجربتين الموضحتين في الشكل الآتي:



- ماذا تلاحظ؟

- هل الشحنة التي يحملها الايونيت هي نفسها التي يحملها الزجاج؟

الملاحظات:

- تنافر بين قضبي الايونيت المشحونين (التجربة 1).
- تجاذب بين قضبي الايونيت والزجاج المشحونين (التجربة 2).

- يحضرون الوسائل المطلوبة
- ينجزون الأنشطة
- يسجلون ملاحظاتهم

الشحنة التي يحملها الايونيت تختلف عن الشحنة التي يحملها الزجاج، أي هناك نوعان من الشحنة الكهربائية.

إرساء الموارد المعرفية: (الأهم):

■ نوعا الشحنة الكهربائية:

- الشحنة الكهربائية الموجبة (+): تظهر على الزجاج المشحون.
- الشحنة الكهربائية السالبة (-): تظهر على الايونيت (البلاستيك) المشحون.

■ التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة:

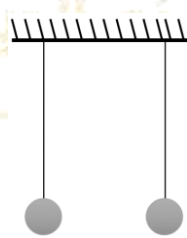
- الجسمان الذان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع (متماثلتين) يتنافران.

- الجسمان الذان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان.



تمرين:

لديك كرتان من البولسترين مغلفتين بورق الألمنيوم معلقتين (لاحظ الوثيقة-1)، نود شحن احدهما بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة.



الوثيقة 1

(1) اقترح طريقة لشحن الكرتين.

(2) صف ما يحدث عندما تقرب الكرتين من بعضهما بعد شحنهما، فسر ذلك

ملاحظات حول سير الأنشطة التعليمية: